ГУАП

КАФЕДРА № 42

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

д-р техн. наук, профессор		Т.М. Татарникова
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИСКРЕТНОЙ СЛУЧАЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ

по курсу: Моделирование систем

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. №	4321		И.А. Лаврешин
		подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

1 Цель работы

Выполнить программную реализацию генератора дискретной случайной величины.

2 Задание и исходные данные

В соответствии с вариантом 9, представленным в таблице 1, необходимо:

1. Выполнить программную реализацию датчика заданной дискретной СВ и сгенерировать выборку из 500 значений дискретной СВ xi.

2. Найти эмпирические оценки M и D и сравнить их с теоретическими значениями, найденными по (3.1) и (3.2).

3. Построить в одном графическом окне две гистограммы: первая – распределение эмпирических вероятностей значений случайной величины x и вторая – распределение теоретических вероятностей СВ.

4. Дать сравнительную оценку гистограммам распределения эмпирических и теоретических вероятностей случайной величины x.

Таблица 1 – Исходные данные

№ п/п	Параметры	j						
		1	2	3	4	5	6	7
9	x_j	–97,8	–80,7	–16,4	4,2	26,6	71,2	77,5
	p_j	0,050	0,248	0,206	0,124	0,127	0,186	0,059

3 Ход выполнения задания

Чтобы сгенерировать дискретную случайную величину, используется принцип обратного преобразования. Идея в следующем: отрезок [0, 1] разбивается на последовательные отрезки, длина каждого из которых соответствует вероятности того или иного значения случайной величины.

Затем получается значение вспомогательной случайной величины z, распределённой равномерно на промежутке [0, 1]. По тому, на какой из отрезков попало это число, определяется, какое именно значение xj будет выбрано.

В рамках этой работы в качестве источника случайных чисел применяется встроенная функция random.random() из Python, которая генерирует значения с равномерным распределением на интервале [0, 1].

Для рассматриваемого распределения были вычислены накопленные вероятности:

- $t_1 = 0{,}050$,
- $t_2 = 0{,}050 + 0{,}248 = 0{,}298$,
- $t_3 = 0{,}298 + 0{,}206 = 0{,}504$,
- $t_4 = 0{,}504 + 0{,}124 = 0{,}628$,
- $t_5 = 0{,}628 + 0{,}127 = 0{,}755$,
- $t_6 = 0{,}755 + 0{,}186 = 0{,}941$,
- $t_7 = 0{,}941 + 0{,}059 = 1{,}000$

Далее интервал [0, 1] разбивается на участки, что представлено в таблице 2.

Таблица 2 – Разбиение интервала

Условие для z	Значение xj
$0 \le z < 0{,}050$	$x_1 = -97{,}8$
$0{,}050 \le z < 0{,}298$	$x_2 = -80{,}7$
$0{,}298 \le z < 0{,}504$	$x_3 = -16{,}4$

Условие для z	Значение xj
$0{,}504 \le z < 0{,}628$	$x_4 = 4{,}2$
$0{,}628 \le z < 0{,}755$	$x_5 = 26{,}6$
$0{,}755 \le z < 0{,}941$	$x_6 = 71{,}2$
$0{,}941 \le z \le 1{,}000$	$x_7 = 77{,}5$

Далее представлены результаты работы написанной программы, их можно увидеть на рисунке 1. Отклонения находятся в допустимых пределах и объясняются случайным характером выборки и конечным объёмом n = 500.

```
==================================================
ПЕРВЫЕ 30 ЗНАЧЕНИЙ ВЫБОРКИ
==================================================
   1.   26.60   2.  -97.80   3.  -80.70   4.  -80.70   5.   26.60
   6.   26.60   7.   71.20   8.  -80.70   9.  -16.40  10.  -97.80
  11.  -80.70  12.    4.20  13.  -97.80  14.  -80.70  15.   26.60
  16.    4.20  17.  -80.70  18.    4.20  19.   71.20  20.  -97.80
  21.   71.20  22.   26.60  23.  -16.40  24.  -80.70  25.   77.50
  26.  -16.40  27.  -80.70  28.  -80.70  29.   71.20  30.    4.20

==================================================
СРАВНЕНИЕ ЧИСЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
==================================================
M (теор)   = -6.5673
M* (эмп)   = -7.2758
|dM|       = 0.7085

D (теор)   = 3494.9479
D* (эмп)   = 3596.0738
|dD|       = 101.1259

==================================================
СРАВНЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
==================================================
   xj        pj(теор)   pj*(эмп)
  -97.80     0.050      0.042
  -80.70     0.248      0.274
  -16.40     0.206      0.184
    4.20     0.124      0.124
   26.60     0.127      0.128
   71.20     0.186      0.188
   77.50     0.059      0.060
```

Рисунок 1 – Результаты работы программы

Гистограммы строятся программой при запуске. На графике столбцы соответствуют теоретическим вероятностям pj и эмпирическим частотам pj*.

Эмпирическое распределение хорошо согласуется с теоретическим. Наиболее часто встречаются значения $x_2 = -80{,}7$ (p = 0,248) и $x_6 = 71{,}2$ (p = 0,186), что соответствует их высоким вероятностям. Менее вероятные значения ($x_1 = -97{,}8$, $x_7 = 77{,}5$) появляются реже. Небольшие отклонения объясняются случайностью и ограниченным объёмом выборки. Гистограмма представлена на рисунке 2.

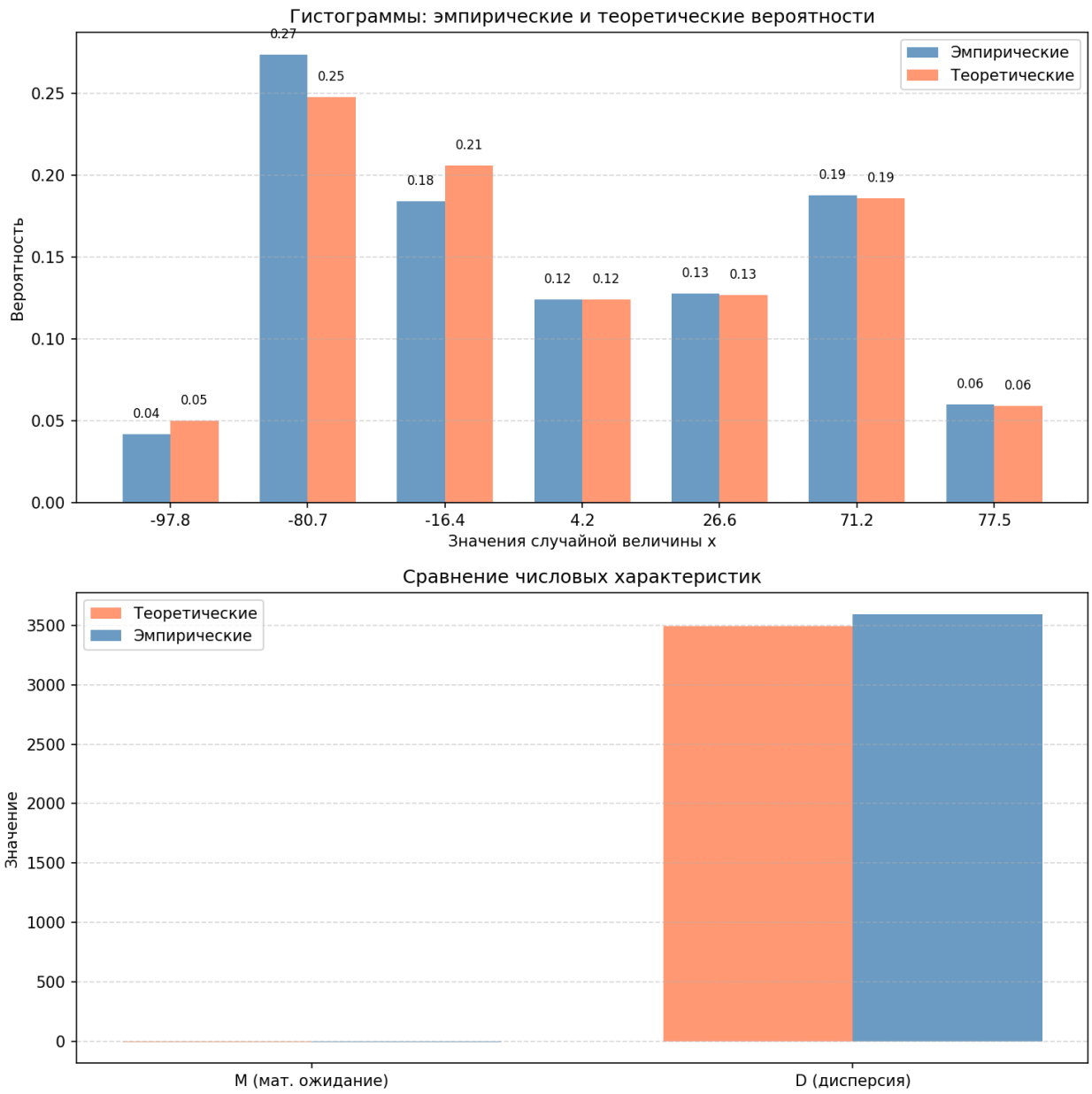

Рисунок 2 – Гистограммы эмпирических и теоретических вероятностей

4 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была программно реализована генерация дискретной случайной величины с заданным законом распределения на основе метода обратного преобразования. Разработанный алгоритм корректно воспроизводит значения случайной величины в соответствии с заданными вероятностями. Объём выборки составил 500 значений, что является достаточным для проведения анализа. Полученные эмпирические оценки $M^* = -7{,}28$ и $D^* = 3596{,}07$ близки к теоретическим значениям $M = -6{,}57$ и $D = 3494{,}95$, что подтверждает корректность работы модели. Частоты появления значений в выборке соответствуют исходным вероятностям: более вероятные значения ($x_2 = -80{,}7$, $x_3 = -16{,}4$, $x_6 = 71{,}2$) встречаются чаще, а наблюдаемые незначительные отклонения носят случайный характер и обусловлены конечным объёмом выборки.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Листинг с кодом программы

```
import random

# Исходные данные
x = [-97.8, -80.7, -16.4, 4.2, 26.6, 71.2, 77.5]
p = [0.05, 0.248, 0.206, 0.124, 0.127, 0.186, 0.059]

# Проверка: сумма вероятностей = 1
assert abs(sum(p) - 1.0) < 1e-6, "Сумма вероятностей должна быть равна 1"

# Накопленные вероятности (метод обратного преобразования)
cum_p = []
s = 0
for pi in p:
    s += pi
    cum_p.append(s)

def generate_value():
    """Генерация одного значения дискретной СВ по методу обратного преобразования"""
    z = random.random()
    for i, cp in enumerate(cum_p):
        if z < cp:
            return x[i]
    return x[-1]

# Генерация выборки объёмом n = 500
random.seed(42)
n = 500
```

```
sample = [generate_value() for _ in range(n)]

# ========== ВЫВОД РЕЗУЛЬТАТОВ ==========
print("=" * 50)
print("ПЕРВЫЕ 30 ЗНАЧЕНИЙ ВЫБОРКИ")
print("=" * 50)
for i in range(30):
    print(f"  {i+1:2}. {sample[i]:7.2f}", end="")
    if (i + 1) % 5 == 0:
        print()
if 30 % 5 != 0:
    print()

# Теоретические характеристики (формулы 3.1 и 3.2)
# M(x) = Σ xj * pj
M_theor = sum(xi * pi for xi, pi in zip(x, p))
# D(x) = Σ pj * (xj - M)²
D_theor = sum(pi * (xi - M_theor)**2 for xi, pi in zip(x, p))

# Эмпирические оценки
M_emp = sum(sample) / n
D_emp = sum((xi - M_emp)**2 for xi in sample) / (n - 1)  # несмещённая

print("\n" + "=" * 50)
print("СРАВНЕНИЕ ЧИСЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК")
print("=" * 50)
print(f"M (теор)  = {M_theor:.4f}")
print(f"M* (эмп)  = {M_emp:.4f}")
print(f"|dM|      = {abs(M_theor - M_emp):.4f}")
print()
```

```
print(f"D (теор)  = {D_theor:.4f}")
print(f"D* (эмп)  = {D_emp:.4f}")
print(f"|dD|      = {abs(D_theor - D_emp):.4f}")

# Эмпирические вероятности (частоты)
counts = [sample.count(xi) for xi in x]
emp_p_ordered = [c / n for c in counts]

print("\n" + "=" * 50)
print("СРАВНЕНИЕ ВЕРОЯТНОСТЕЙ")
print("=" * 50)
print("   xj        pj(теор)   pj*(эмп)")
for i in range(len(x)):
    print(f"{x[i]:8.2f}    {p[i]:.3f}      {emp_p_ordered[i]:.3f}")

# ========== ГРАФИКИ ==========
try:
    import matplotlib
    matplotlib.use('Agg')
    import matplotlib.pyplot as plt

    fig, (ax1, ax2) = plt.subplots(2, 1, figsize=(10, 10))
    index = list(range(len(x)))
    width = 0.35

    ax1.bar([i - width/2 for i in index], emp_p_ordered, width,
label='Эмпирические', color='steelblue', alpha=0.8)
    ax1.bar([i + width/2 for i in index], p, width, label='Теоретические', color='coral',
alpha=0.8)
    ax1.set_xticks(index)
```

```
    ax1.set_xticklabels([f'{xi:.1f}' for xi in x])
    ax1.set_xlabel('Значения случайной величины x')
    ax1.set_ylabel('Вероятность')
    ax1.set_title('Гистограммы: эмпирические и теоретические вероятности')
    ax1.legend()
    ax1.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.5)
    for i in range(len(x)):
        ax1.text(i - width/2, emp_p_ordered[i] + 0.01, f'{emp_p_ordered[i]:.2f}',
ha='center', fontsize=8)
        ax1.text(i + width/2, p[i] + 0.01, f'{p[i]:.2f}', ha='center', fontsize=8)

    categories = ['M (мат. ожидание)', 'D (дисперсия)']
    ax2.bar([0 - 0.175, 1 - 0.175], [M_theor, D_theor], 0.35, label='Теоретические',
color='coral', alpha=0.8)
    ax2.bar([0 + 0.175, 1 + 0.175], [M_emp, D_emp], 0.35, label='Эмпирические',
color='steelblue', alpha=0.8)
    ax2.set_xticks([0, 1])
    ax2.set_xticklabels(categories)
    ax2.set_ylabel('Значение')
    ax2.set_title('Сравнение числовых характеристик')
    ax2.legend()
    ax2.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.5)

    plt.tight_layout()
    plt.savefig('lab2_variant9_results.png', dpi=150, bbox_inches='tight')
    plt.close()
except ImportError:
    print("\n(matplotlib не установлен — графики не построены)")
```